生物 1.2 细胞的多样性和统一性

人教2019 必修一《分子与细胞》第1章第2节 · 教材p9-12 · 零基础首学版 v1.0

先看教材**p9**问题探讨：右图四张照片，是否似曾相识？这些细胞都是你在初中生物实验课上观察过的。

讨论1：图中共有几种细胞？它们的名称分别是什么？有哪些共同的结构？

讨论2：请举一两个例子，说说不同种类细胞形态结构不同的原因。

看完这节你不但能答出这两问，还能拿到一把把天下细胞分成两大类的"钥匙"。走。

读完这节你能

① 按顺序说出高倍显微镜的四步操作，并说出哪一步最易翻车；

② 用一句判据把天下细胞分成真核/原核两大类，并答出常见生物各属哪边；

③ 说出蓝细菌的三个身份标签（原核/自养/含藻蓝素和叶绿素），不再把它当"藻类植物"；

④ 用"多样"和"统一"两个词各造一句关于细胞的话，教材原话直接引用。

30秒立好地基（零公式零新记号）

上一节说过：细胞是生命活动的基本单位。那么"单位"内部长什么样？初中学过细胞有细胞膜、细胞质、细胞核三件套——好，这就够用了，本节全部内容都站在这三件套上。还剩一个长度单位要先认识：**μm**（微米）= 千分之一毫米（头发直径约60μm），细胞用它报身高。

第①站 观察细胞——高倍镜四步

初中用的是低倍镜（看得广、看得糊）；现在换高倍镜（看得窄、看得清）。教材p10把操作画成了四张图，顺序一步都不能乱：



这张图在说什么：四步一句话——先让视野亮，低倍找目标挪中间，再换高倍，最后只用细准焦螺旋微调。红框那步是新手翻车点：没"居中"就换高倍，目标会直接跑出视野。

验一验①（先答，再看答案）

四步填空（教材p10四张图）：①转动反光镜使视野___；②低倍镜下看清楚后，把要放大观察的目标移至___；③转动___，换成高倍物镜；④用___调焦并观察。

答案：①明亮②视野中央③转换器④细准焦螺旋。易错一处：第③步换的是"高倍物镜"不是"高倍镜"——换的是物镜（对着标本的那组镜头），目镜不动。

易错变形：小明在低倍镜下看到了目标，直接转转换器换高倍镜，结果视野里什么都没有了。他漏了哪一步？——漏了第②步"把要放大观察的目标移至视野中央"。高倍镜视野很小，只看得到低倍视野中央的一小块——目标不在正中央，换高倍后就"失踪"了。先居中，再换镜。

用这套流程看一圈：血涂片里的红细胞、口腔上皮细胞、洋葱表皮细胞……细胞长得五花八门（这就是教材说的"多样性"）；但仔细看，它们都共用一套基本结构——细胞膜、细胞质、细胞核（教材p10原话：这反映了细胞的"统一性"）。多样性+统一性，本节两个主角都出场了。

第②站 原核细胞和真核细胞——分类的钥匙

有一类细胞偏偏不给面子：没有成形的细胞核——比如大肠杆菌（教材p10配了两张电镜照片：扫描电镜放大10000倍、透射电镜放大12000倍，你亲眼看到它是个杆状小棍）。于是科学家立了一把分类钥匙（教材p10原话）：

分类判据（一句记死）：根据细胞内有无以核膜为界限的细胞核，把细胞分为

真核细胞（eukaryotic cell）——有真正的细胞核（核膜包着）

原核细胞（prokaryotic cell）——没有以核膜为界限的细胞核

由真核细胞构成的生物叫真核生物：植物、动物、真菌等。由原核细胞构成的生物叫原核生物。

验一验②（先答，再看答案）

（自编·易错）"原核细胞"的"原"和"真核细胞"的"真"，你如何解读？教材p11旁问框正问了这件事。

答案："真"= 有真的核——核膜把它包成一间带门有墙的正式核房；"原"= 核还处在原始形态——遗传物质（环状DNA）聚集在特定区域但没有核膜包被，这个区域叫拟核（"拟"= 类似、像但不是）。教材p11让你据此推测进化联系：核从"无膜拟核"到"有膜真核"，方向是从原核走向真核——原核更原始。

第③站 蓝细菌——最容易被认错的原核生物

原核生物主要是各种细菌。其中一类明星必须单独介绍：蓝细菌（教材p10原话：旧称蓝藻——但注意，它不是藻类植物，它是原核生物，"蓝藻"这旧名字是它的伪装）。图1-4给了三种：色球蓝细菌、颤蓝细菌、念珠蓝细菌。

教材p11给它报了身高：大多数细菌直径0.5~5.0 **μm**，蓝细菌细胞直径约10 **μm**，有的甚至达70 **μm**（如颤蓝细菌）。单个蓝细菌肉眼分辨不清，但它们扎堆繁殖时你见过——淡水水域污染后富营养化，蓝细菌和绿藻大量繁殖，形成让人讨厌的水华（图1-5）。

蓝细菌的三个身份标签（教材**p11**·考试高频）

① 原核生物：有细胞壁、细胞膜、细胞质，没有核膜包被的细胞核，没有染色体，但有环状DNA分子（拟核）；

② 自养生物：细胞内含藻蓝素和叶绿素，能进行光合作用，自己养活自己；

③ 社会角色：它的亲戚"发菜"（细胞群体黑蓝色、状如发丝）因与"发财"谐音被过度采挖，已列为国家一级重点保护生物（教材"与社会的联系"栏）。

对比记忆：细菌中的多数种类是营腐生或寄生生活的异养生物——蓝细菌是细菌里的"自食其力"例外。

验一验③（先答，再看答案）

（自编·高频坑）判断："蓝细菌是能进行光合作用的藻类植物，所以它是真核生物。"

答案：错，两处都错。①蓝细菌不是藻类植物——"蓝藻"只是旧称（教材p10括号标注），它是原核生物；②能光合作用不代表真核——蓝细菌含藻蓝素和叶绿素照样自养（教材p11原话）。分类只认一把钥匙：有无以核膜为界限的细胞核。

把大肠杆菌和蓝细菌的结构模式图（教材p11图1-6）并排看：两者都有细胞壁、细胞膜、细胞质、核糖体、拟核——大肠杆菌多了鞭毛、菌毛（运动和附着用）。这就是教材p11的总结句：

真核细胞多种多样，原核细胞多种多样，

而真核细胞和原核细胞又不一样。

验一验④（先答，再看答案）

（自编）"草履虫、衣藻、变形虫和细菌都是单细胞生物，它们都有相似的结构"，教材p12概念检测第2题问它们共同具有的是什么——四个选项：A细胞膜细胞质细胞核液泡 / B细胞壁细胞膜细胞质细胞核 / C细胞膜细胞质细胞核染色体 / D细胞膜细胞质储存遗传物质的场所。

答案：D。细菌是原核生物，没有成形的细胞核——A、B、C三个选项都含"细胞核"或"染色体"，全部排除。四者真正共有：细胞膜＋细胞质＋储存遗传物质的场所（真核的遗传物质在细胞核里，原核在拟核里——"场所"一词两种装法）。

第④站 多样性与统一性——把两个词钉死

本节标题里的两个词，教材各给了一句"钉子话"，考试直接用：

多样性（三层说法·教材**p11**）：真核细胞多种多样（植物动物真菌各不同）＋ 原核细胞多种多样（细菌蓝细菌各不同）＋ 真核和原核之间又不一样。

统一性（两层说法·教材**p10/p11**）：①真核细胞都有相似的基本结构（细胞膜、细胞质、细胞核）；②原核细胞和真核细胞具有相似的细胞膜和细胞质，都以**DNA**作为遗传物质——"这让我们再一次看到了原核细胞和真核细胞的统一性"（教材p11原话）。

卡住了？（三个最容易卡的地方，就地给出路）

· "拟核"和"细胞核"分不清？——记"房子"：真核的DNA住在"有门有墙的核房"（核膜包着）；原核的DNA只是"围坐在院子一角"（拟核，没有核膜）。"拟"=像核但不是核。

· "染色体"和"**DNA**"什么关系？——DNA是"线"，染色体是"绕好的线轴"（DNA+蛋白质的收纳形态）。原核只有裸线（环状DNA），所以原核"有DNA、没有染色体"。

· 带"菌"字的到底怎么分？——"球菌/杆菌/链球菌/蓝细菌/支原体"=原核；"真菌"（蘑菇、酵母菌、霉菌）=真核。教材p12判断题1(1)就是在考这个字面陷阱。

收口 三句话带走 + 自测四连

1. 高倍镜四步：亮→中→换→调（先居中再换镜，换后只用细准焦螺旋）。

2. 分类只认一句判据：有无以核膜为界限的细胞核——有=真核（植物动物真菌），无=原核（细菌蓝细菌·拟核装环状DNA）。

3. 多样性=三层"各种各样"；统一性=相似的膜和质+都以**DNA**为遗传物质。蓝细菌：原核、自养、含藻蓝素和叶绿素——不是藻类植物。

自测四连（先自己答，再对答案；答案直接给你，不用翻）：

①（自编·易错）真菌、细菌、"发菜"——各是真核还是原核？

答案：真菌=真核（教材p10"如植物、动物、真菌等"）；细菌=原核；发菜=蓝细菌的一种=原核。"菌"字陷阱：带"杆菌/球菌/蓝藻"字样的多为原核，"真菌"（蘑菇酵母菌霉菌）是真核——教材p12概念检测1(1)正考这个："真菌和细菌是原核生物"是错的，真菌真核细菌原核不能打包。

②（自编）原核细胞没有染色体，它的遗传物质在哪、什么形态？

答案：环状DNA分子，位于细胞内特定区域——拟核（教材p11原话）。没有核膜包被，所以不算"细胞核"，也没有染色体（染色体=DNA+蛋白质的组装形态，真核才有）。

③（教材p12概念检测1(2)改述）原核生物中既有自养生物又有异养生物，对不对？

答案：对。蓝细菌=自养（藻蓝素+叶绿素）；多数细菌=异养（腐生或寄生）。原核内部也是"两种活法"并存——这本身就是原核的"多样性"。

④（自编·压轴）从"统一的DNA"出发，推测原核生物和真核生物在进化上是什么关系？（教材p11旁问框后半问）

答案：都以DNA为遗传物质+相似的膜和质，说明两者同源——真核生物很可能由远古原核生物演化而来（教材p11让你"据此推测"的就是这个方向）。这是本节埋的进化伏笔，到必修2会正式展开。

练什么题：教材p12"练习与应用"两组——概念检测（判断3小题+选择题1道+根瘤菌问答）+拓展应用（统一性来源+支原体三问）；时间紧先做概念检测判断题和拓展应用第2题（支原体：有细胞膜细胞质DNA核糖体RNA、没有细胞壁——它是"最简版"原核细胞，三问全押在"缺什么结构"上）。

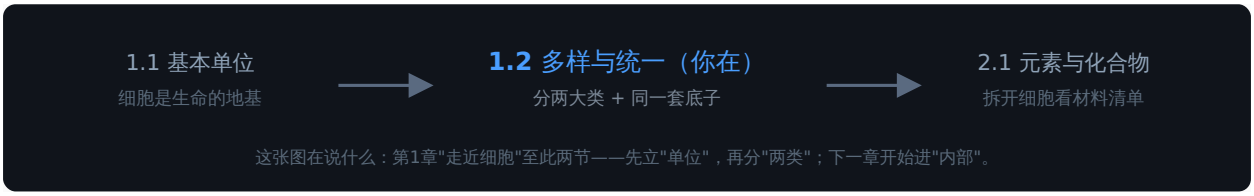
高考怎么考（三行以内）

· 原核/真核判断是选择题常客：给一串生物名（蓝细菌/发菜/酵母菌/支原体…）让分类——判据只有一把钥匙；

· "拟核/核膜/染色体/DNA"四个词的关系辨析；

· 真题锚：本节暂未收录对口真题，候补。

下一站：2.1 细胞中的元素和化合物（教材p13起）——看完了细胞的"外形与户口"，接下来拆开细胞看"材料清单"：它由哪些元素组成、哪些化合物搭成。



这张图在说什么：本件是"走近细胞"的收尾节——地基（1.1）+分类（1.2）都立好了，从下一节起拆开细胞看内部材料。